

虚拟现实技术基础期末大作业

一、 期末大作业考核方式

《虚拟现实技术基础》课程采用期末大作业考查方式对学生学习情况进行考核，考核成绩作为期末成绩的主要组成部分，占总评成绩的 60%。

二、 考查内容和要求：

1. 以小组为单位（每组 3 人以内）每组同学独立制作完成虚拟现实 3D 项目，题目自拟。

2. 项目开发内容

要求学生基本掌握虚拟现实技术的相关知识技能，通过完成一个较为完整的虚拟现实项目，激发对 VR 领域的兴趣，熟悉三维虚拟现实开发流程，并提升综合动手与实践能力。可选项目方向包括：

1) 虚拟实验教学平台：运用多媒体、仿真及虚拟现实技术，构建能够模拟、辅助或替代传统教学与实验环节的软硬件操作环境。例如，将抽象理论或课堂场景转化为具象、生动、易理解的 VR 体验，增强学习的趣味性与记忆效果。

2) 虚拟现实交互媒体设计旨在通过 VR、AR、MR、XR 及 AI 等技术，构建可供用户深度参与的数字体验。其核心在于以交互逻辑驱动内容呈现，融合多感官通道与实时反馈机制，强调用户体验的流畅性、叙事的参与感与视觉的沉浸感。设计需兼顾技术实现与艺术表达，最终形成兼具观赏性、操作性及情感共鸣的交互式作品。

3) 虚拟现实工业产品交互作品（如数字孪生）需构建高精度、可交互的虚拟模型。要求能够映射实体状态，支持实时数据驱动、三维可视化监控与流程仿真，并提供自然的操控与训练交互。作品应体现明确的工业应用场景与实用价值。

4) 3D 游戏设计作品需主题鲜明、结构较完整，涵盖角色、场景、动作、关卡及交互等核心设计内容。作品应具备清晰的游戏流程、合理的玩法机制与流畅的操作体验，整体体现一定的可玩性、设计逻辑与完成度。

5) 自定项目：学生也可根据所学知识，自主确定与虚拟现实相关的其他开发内容。

3. 软件环境

软件类型	软件名称
虚拟现实资源制作软件	3ds Max
虚拟现实引擎	Unity3D/相关插件

项目综合使用 3ds Max、Unity3D/相关插件等软件制作虚拟现实 3D 项目，能够正确使用以上软件。并能够合理分配各软件任务，较好表达创意理念。允许学生以小组为单位完成大作业，但是必须明确分工，将对作品总体综合考评的基础上参照个人的工作给出小组成员的考核成绩。

4. 项目开发要求

1) 自行建模导入 (20%)

将在 3ds Max 中制作的模型文件导入到该虚拟现实项目中，设计制作 3ds Max 模型（小组成员至少每人一个），模型比例正确，可添加材质。将制作好的模型文件导入到引擎项目中。

2) 虚拟现实引擎开发 (60%)

(1) 构建虚拟现实环境

可结合部分素材资源进行场景的搭建，使其符合项目开发设计需求，Unity3D 地形 500*500—1000*1000，室外或室内，场景不允许下载或抄袭，但模型道具允许下载，构建虚拟现实环境。

(2) Unity3D 项目中需添加天空盒制作，3D 声音系统，光照系统，碰撞体，粒子系统，动画系统等。

(3) Unity3D 项目中可创建第一人称或第三人称角色漫游。

(4) Unity3D 项目中设计分屏小地图制作。

(5) Unity3D 项目中实现一定的交互功能。

5. 创新要求 (10%)

在满足基本功能的基础上，鼓励进行有意义的创新设计。作品应体现本学期所学知识，并在创意构思、技术实现或表现方式上具有新颖性和原创性，表达清晰准确，展现一定的探索精神与实践价值。

6. 设计说明 (10%)

文档需清晰阐述项目背景、组员分工、整体设计思路、核心特色与项目完成情况分析。应包含必要的配图，如 3ds Max 模型、Unity 场景、音效、灯光、特效及交互界面截图等，以直观展示开发过程与关键实现环节，确保说明内容完整、逻辑清晰、图文并茂。

三、期末大作业提交要求：

1. 每组独立完成项目，严禁套用模板，题目自拟。

2. 压缩文件命名规则：班级+组员姓名+《项目名称》

1) 自行建模提交.max 源文件+渲染图片（模型加材质截图）

2) 录制 Unity 运行视频应为小于 100M 的可播放的视频文件（mp4），另请自留较大尺寸的源文件以供参赛及项目），视频画面尺寸：1280*720（或 1080p）

3) 设计说明 500 字以上。（PDF 文档）

期末大作业提交截止时间：提交以小组（成员中一位同学）提交到砺

儒云平台截止时间：17 周 2026 年 6 月 28 日星期天 24.00。